

E-Moti 课程提交技术附件

本附件承接主文中不适合展开的工程验证、AI 能力边界、素材来源和后续限制。主文面向五分钟作品介绍；附件用于导师或助教进一步核对实现情况。

1. 交付包与运行边界

推荐提交物为 `dist/E-Moti-course-submission.zip`。解压后运行 `E-Moti.exe`，可直接体验控制面板、桌宠模式、基础互动、商店背包、三角色切换和本地养成反馈。

预配置环境中可体验 DeepSeek 对话、MiMo 屏幕理解、主动话题和语音能力。它们属于增强体验，不改变基础游戏闭环；未配置时，桌宠仍可用本地规则运行。

课程版不提供后台持续监听、唤醒词、鼠标键盘控制、剪贴板控制、开机自启或系统级自动化。屏幕理解和搜索只在授权后作为只读上下文进入角色表达层。

2. AI 运行时边界

- AI 被限定在“角色表现层”：
- 可以生成角色台词。
 - 可以建议表情、动作和互动意图。
 - 可以读取授权后的屏幕摘要、搜索结果和近期对话。
 - 不允许直接修改状态、金币、背包、关系、目标、记忆或存档。

ASR 只产生玩家输入文本，进入正常对话流程。TTS 只消费已经通过事件校验的角色台词。屏幕理解和联网搜索只作为只读表达上下文，不控制电脑。

3. AI 工具与使用方式

阶段	工具 / 模型	实际用途
产品设计	ChatGPT、Codex	梳理设计假设、竞品观察、角色包路线和交付优先级
代码开发	Codex	修改代码、补测试、排查打包和运行问题
文档复审	ChatGPT、GPT-5.5 Pro 反馈、Codex	复审交付文档结构，按产品表达重构 Markdown / PDF
角色对话	DeepSeek	生成角色回复、表情建议、动作建议和互动意图
屏幕理解	MiMo 视觉模型	授权后读取屏幕截图摘要，作为主动话题上下文
美术生产	ChatGPT 图像生成、Codex 资产整理 workflow，参考 hatch-pet 像素宠序列帧 workflow	生成角色候选、像素宠物序列帧和角色展示资产
语音能力	Qwen3TTS、GPT-SoVITS、SenseVoice ASR 等方案	验证角色音色方向、TTS 输出和 ASR 输入链路

“借助 AI 辅助梳理”指的是设计假设、竞品观察和方案取舍，不等同于已经完成正式问卷或访谈。所有进入提交文档的结论都按真实仓库、截图、测试输出或实机验证核对。

4. 素材与权利说明

星汐是本项目原创主角色，用于展示可公开分发的主体体验方向。伊卡洛斯和奶龙用于非商业课程演示中的角色包兼容性、风格差异和玩家自定义方向验证，其角色与原始知识产权归各自权利方所有。

当前课程包中三套角色均可见、可切换；这不代表对第三方角色 IP 的商业授权声明。后续若公开发行或商业化，应将第三方角色替换为原创角色包，或取得明确授权。

美术资产生产采用“AI 候选 + 人工筛选 + 运行时 QA”的流程。像素桌宠形象强调小尺寸清晰度、边缘干净和帧间一致性；角色卡视觉用于角色库展示，不替代桌宠序列帧。

5. 角色包结构

每个角色包至少包含：

```
character.json
dialogue_style.json
motion_manifest.json
spritesheet.png
preview/
item_icons/
shop_items.json
```

运行时切换角色时，会同步切换外观、对话风格、商店主题、角色音色配置和独立记忆路径。角色切换不是单纯替换图片，而是替换一整套角色体验配置。

6. 美术路线取舍

前期探索过更精细的 GalGame 立绘、AI 视频转序列帧、LivePortrait 和 Live2D 路线。它们能提升表现上限，但对课程提交版有几个现实问题：

- 帧间一致性难以稳定保证。
- 透明边缘和缩放后噪点更容易暴露。
- Live2D 需要模型拆分、绑定和动作制作，不适合临近交付时强行切换。
- 第三方角色训练、音色和素材授权会增加不可控风险。

因此课程提交版采用像素宠物序列帧路线。它更适合桌面小窗口，便于做眨眼、呼吸、轻触、移动等短动作，也更容易形成可复用角色包 workflow。

7. 验证记录

当前交付版验证摘要：

验证项	结果
全量自动化测试	1007 passed
Windows 免安装包构建	通过
Windows 安装器构建	通过
构建与运行验证	通过
控制面板预览	可启动
桌宠模式预览	可启动
DeepSeek LLM 调用	通过，生成台词、表情和动作建议
MiMo 屏幕理解	通过，能生成屏幕摘要
主动话题链路	通过，能根据屏幕与搜索线索准备话题
语音服务检查	TTS / ASR 服务可响应
三角色模拟游玩	星汐、伊卡洛斯、奶龙均通过

主文中的“真实运行闭环”图来自临时存档的本地 controller 实跑结果，包含轻触、购买热牛奶、投喂热牛奶后的真实台词、金币、背包和状态变化。

8. 已知限制

- 语音能力已经有角色音色配置和服务联调，但后续仍需要进一步压缩模型体积、优化冷启动和统一一键启动体验。
- 主动陪伴已经具备屏幕摘要、搜索线索和话题准备链路，但仍需要更细的打扰频率、时机和拒绝后的冷却策略。
- 星汐的原创视觉仍可继续统一角色卡和像素桌宠的识别点，例如发色、星星配饰和服装细节。
- Live2D 与 AI 视频路线保留为研究方向，不作为当前课程提交版的主路线。

9. 推荐演示顺序

1. 打开 E-Moti.exe。
2. 展示星汐总览和桌宠模式。
3. 轻触星汐，观察台词和状态变化。
4. 购买热牛奶并投喂，展示金币、背包和状态变化。
5. 切换伊卡洛斯和奶龙，说明多角色包能力。
6. 在预配置环境中演示一次 AI 对话。
7. 如环境允许，开启屏幕理解并展示主动话题。